

# Reclassificando Dados do Overture Maps

**Comércio, Serviços e Outras Atividades com Python**

Como transformar categorias complexas do Overture Maps em classes urbanas mais simples

TUTORIAL ACADÊMICO E EDUCACIONAL

Ana Luisa Maffini - [analuisamaffini@gmail.com](mailto:analuisamaffini@gmail.com)

UFRGS / 2026



# USO DO MATERIAL E DIREITOS AUTORAIS

Este guia de usuário do Script de Reclassificação dos Dados do OvertureMaps, "Reclassificando Dados do Overture Maps: Comércio, Serviços e Outras Atividades com Python", representa o esforço e a dedicação da pesquisadora Ana Luisa Maffini, sendo, portanto, sua propriedade intelectual. O material foi meticulosamente desenvolvido com o propósito de apoiar atividades acadêmicas, científicas e educacionais, visando democratizar o conhecimento sobre programação e seu uso para análises espaciais.

## Uso Permitido

Acreditamos no compartilhamento do conhecimento para o avanço da comunidade. Assim, o uso deste material é **autorizado** para:

- Utilização em atividades de ensino e aprendizado.
- Estudo individual e pesquisa acadêmica.
- Apresentações ou trabalhos científicos, desde que não haja finalidade comercial.

É fundamental que, em todas as utilizações permitidas, a autoria de Ana Luisa Maffini seja devidamente atribuída, respeitando o trabalho intelectual envolvido.

## Uso Proibido

Para garantir a integridade e os direitos da autora, as seguintes ações são **expressamente proibidas**:

- Uso comercial do conteúdo em qualquer formato.
- Venda, redistribuição ou monetização do material.
- Reprodução total ou parcial sem a devida atribuição de créditos.
- Alteração, adaptação ou reutilização para fins comerciais sem autorização prévia por escrito.

**i** O conteúdo apresentado possui caráter exclusivamente educacional e demonstrativo, e a sua compreensão é fundamental para o uso responsável. É importante ressaltar que, devido à evolução constante das tecnologias, este material poderá sofrer atualizações periódicas para refletir novas versões de softwares e metodologias. A versão mais recente sempre buscará oferecer a informação mais precisa e relevante.

© Ana Luisa Maffini — Todos os direitos reservados.

# O Problema das Categorias do Overture

Os dados do Overture Maps são extremamente ricos, mas podem ser difíceis de interpretar diretamente.

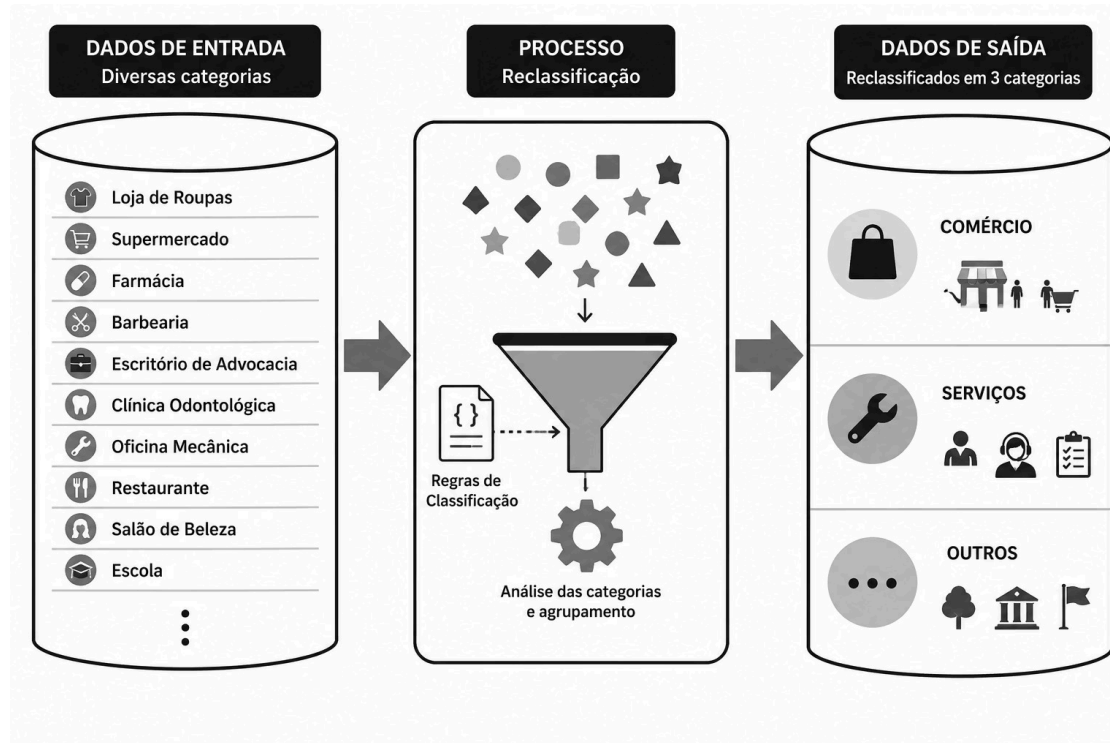
## O Desafio

- Centenas de categorias distintas
- Nomes complexos e técnicos
- Classificações muito detalhadas
- Diferentes níveis hierárquicos

## O Problema Central

Essas categorias nem sempre são adequadas para análises urbanas simplificadas. Para muitas pesquisas, o excesso de detalhe dificulta a interpretação e a comparação entre áreas urbanas.

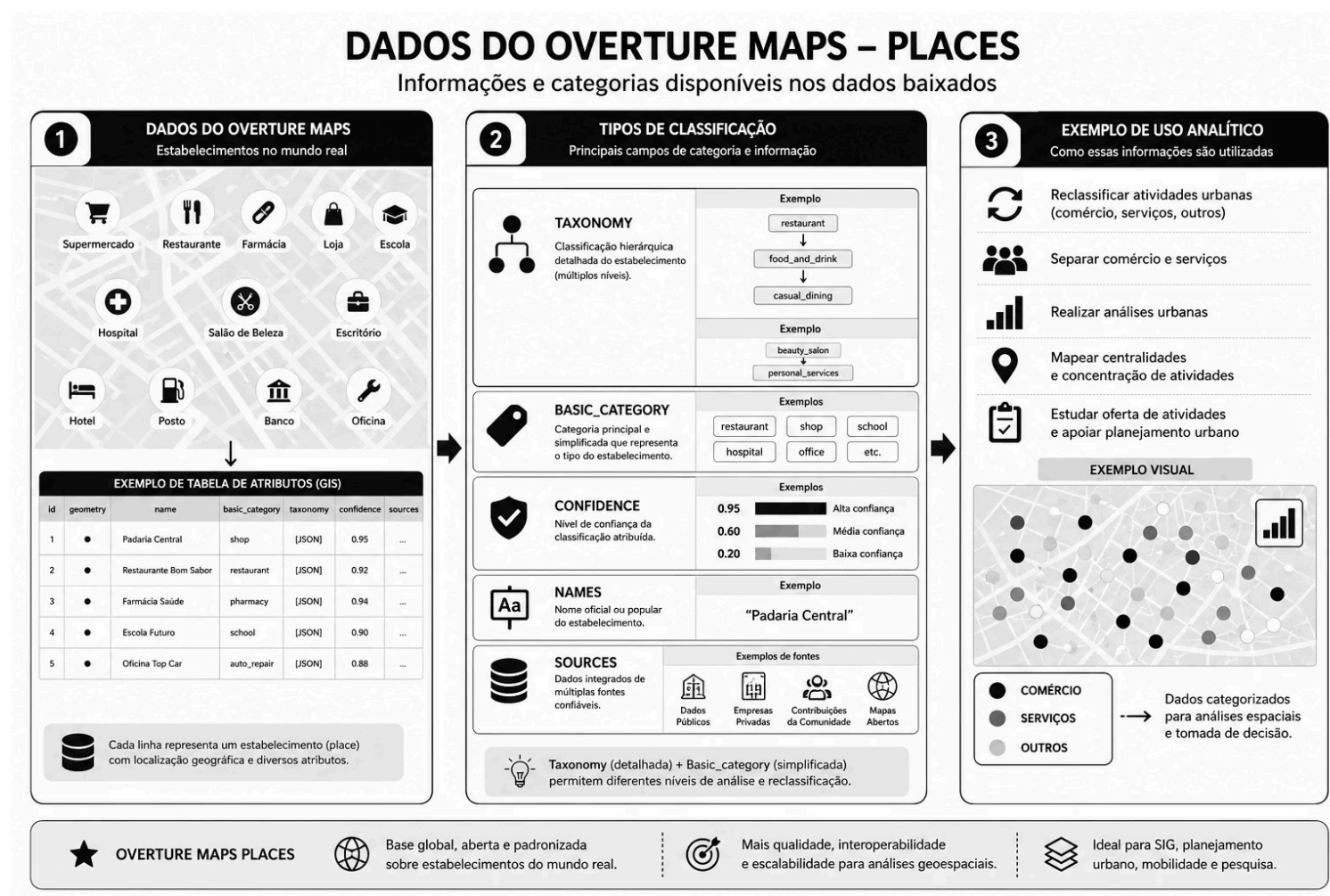
Muitas vezes queremos apenas separar: comércio, serviços e outros.



A reclassificação resolve esse problema ao agrupar centenas de categorias em grupos analiticamente úteis para o urbanismo.

# Estrutura dos Dados do Overture Maps

Os dados de "**Places**" do Overture Maps são uma fonte rica de informações geográficas, organizadas de forma detalhada para descrever estabelecimentos e pontos de interesse em ambientes urbanos. Compreender sua estrutura é fundamental para realizar análises significativas.



# O que é `basic_category`?

O campo `basic_category` representa uma categoria simplificada do estabelecimento, fornecida diretamente pelo Overture Maps.

## **restaurant**

Estabelecimentos de alimentação e restaurantes em geral

## **school**

Instituições de ensino e educação formal

## **beauty**

Salões de beleza e serviços estéticos

## **retail**

Comércio varejista em geral



Nem sempre esse campo é suficiente para classificar corretamente uma atividade urbana. Por isso, o script também utiliza o campo `taxonomy`.

# O que é taxonomy?

O campo `taxonomy` contém uma classificação mais detalhada da atividade, organizada de forma hierárquica.

## **Categoria Principal**

O nível mais amplo da classificação, como `food_and_drink` ou `retail`

## **Hierarquia Temática**

Subcategorias que detalham o tipo de atividade dentro da categoria principal

## **Detalhamento da Atividade**

O nível mais específico, como o tipo exato de estabelecimento

 Exemplo: Um restaurante de pizza pode conter o taxonomy `food_and_drink.restaurant.pizza` — três níveis hierárquicos em um único campo.

# Por que Reclassificar?

Em muitas pesquisas urbanas, não é necessário trabalhar com centenas de categorias detalhadas. Em vez disso, podemos utilizar grupos simplificados que facilitam a análise.

## Grupos Simplificados



**Comércio**



**Serviços**



**Outros**

## Benefícios da Reclassificação

- Análises mais simples e diretas
- Mapas mais legíveis e comunicativos
- Estatísticas mais robustas
- Comparações urbanas facilitadas

Simplificar categorias pode facilitar muito a interpretação urbana.

# O que Você Aprenderá?

Neste tutorial iremos cobrir todos os aspectos necessários para reclassificar dados do Overture Maps com Python.



---

## Entender os Campos

Compreender `basic_category` e `taxonomy` do Overture Maps



---

## Compreender o Script

Entender a lógica e o funcionamento do script Python de classificação



---

## Instalar Bibliotecas

Preparar o ambiente com GeoPandas e demais dependências



---

## Executar no VSCode

Rodar o código e gerar a nova categoria urbana



---

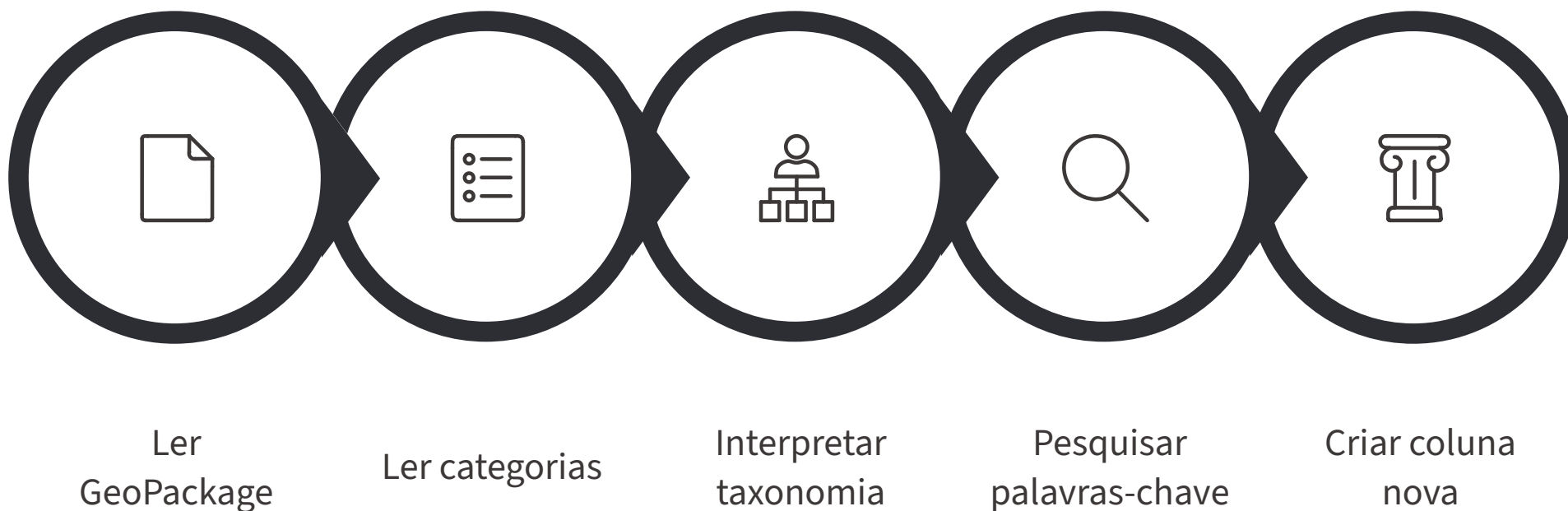
## Abrir no QGIS

Visualizar e explorar os resultados no software de geoprocessamento



# O que o Script Faz?

O script realiza automaticamente uma reclassificação dos estabelecimentos do Overture Maps, gerando uma nova coluna com categorias urbanas simplificadas.



## Entrada

GeoPackage original com dados brutos do Overture Maps contendo `basic_category` e `taxonomy`

## Resultado Final

Nova coluna `categoria_atividade` adicionada ao GeoDataFrame com valores: comércio, serviço ou outros

# Bibliotecas Utilizadas

O script utiliza duas bibliotecas principais para realizar a reclassificação dos dados espaciais.

## GeoPandas

### Manipulação de dados espaciais

Utilizada para ler e salvar o GeoPackage, além de manipular o GeoDataFrame com os dados do Overture Maps.

```
import geopandas as gpd
```

## JSON

### Leitura do campo taxonomy

Utilizada para interpretar o campo `taxonomy`, que é armazenado como um objeto JSON estruturado.

```
import json
```

 A biblioteca `json` já vem instalada com o Python por padrão. Apenas o GeoPandas precisa ser instalado separadamente via `pip install geopandas`.

# Abrindo os Dados do Overture

O primeiro passo do script consiste em abrir o GeoPackage contendo os dados do Overture Maps e carregá-lo em memória.

## Código de Leitura

```
gdf = gpd.read_file(entrada, layer=camada)
```

Isso carrega os dados para uma estrutura chamada **GeoDataFrame**, que combina dados tabulares com geometrias espaciais.

## O que é um GeoDataFrame?

É uma tabela especial que armazena tanto os atributos dos estabelecimentos quanto suas coordenadas geográficas, permitindo análises espaciais.

## Fluxo de Leitura

- Arquivo `.gpkg` no disco
- Camada selecionada pelo nome
- Dados carregados em memória
- GeoDataFrame pronto para uso

# Definindo Arquivos de Entrada e Saída

Antes de rodar o script, é necessário alterar os caminhos dos arquivos para corresponder à estrutura de pastas do seu computador.

## Arquivo de Entrada

GeoPackage original com os dados brutos do Overture Maps

```
entrada = r"C:\meus_dados\dados.gpkg"
```

## Arquivo de Saída

GeoPackage classificado que será gerado pelo script

```
saida =  
r"C:\meus_dados\dados_classificados.gpkg"
```



Você deverá substituir os caminhos pelos caminhos corretos do seu projeto. Os diretórios devem existir previamente no seu computador antes de executar o script.

# O que é JSON?

O campo `taxonomy` costuma vir armazenado como um JSON, um formato estruturado de armazenamento de informações amplamente utilizado em dados abertos.

## Exemplo Real de Taxonomy em JSON

```
{
  "primary": "restaurant",
  "hierarchy": [
    "food_and_drink",
    "restaurant",
    "pizza"
  ]
}
```

## Por que JSON?

- Formato leve e legível
- Suporta hierarquias complexas
- Amplamente utilizado em APIs
- Fácil de processar com Python

O script transforma esse conteúdo em texto pesquisável.

 A biblioteca `json` do Python permite converter esse texto estruturado em objetos Python que podem ser facilmente manipulados e pesquisados.

# Transformando Taxonomy em Texto

O script transforma o JSON do campo `taxonomy` em texto simples, permitindo realizar buscas por palavras-chave de forma eficiente.

## Antes — JSON Estruturado

Formato original armazenado no campo `taxonomy`:

```
food_and_drink.restaurant.pizza
```

## Depois — Texto Pesquisável

Formato convertido pelo script para busca:

```
food_and_drink restaurant pizza
```

O script utiliza a função `extrair_taxonomy_texto()` para realizar essa conversão automaticamente em todos os registros do `GeoDataFrame`.

- ✔ Essa transformação é fundamental para que o classificador consiga identificar palavras-chave associadas a comércio e serviços dentro do campo `taxonomy`.

# Entendendo `extrair_taxonomy_texto()`

Essa função é responsável por converter o campo `taxonomy` em texto pesquisável, facilitando a identificação de palavras associadas a comércio e serviços.



## Lê o Taxonomy

Acessa o campo `taxonomy` de cada registro do GeoDataFrame



## Extraí Categorias

Coleta todas as categorias presentes nos diferentes níveis hierárquicos



## Interpreta o JSON

Utiliza a biblioteca `json` para decodificar a estrutura hierárquica

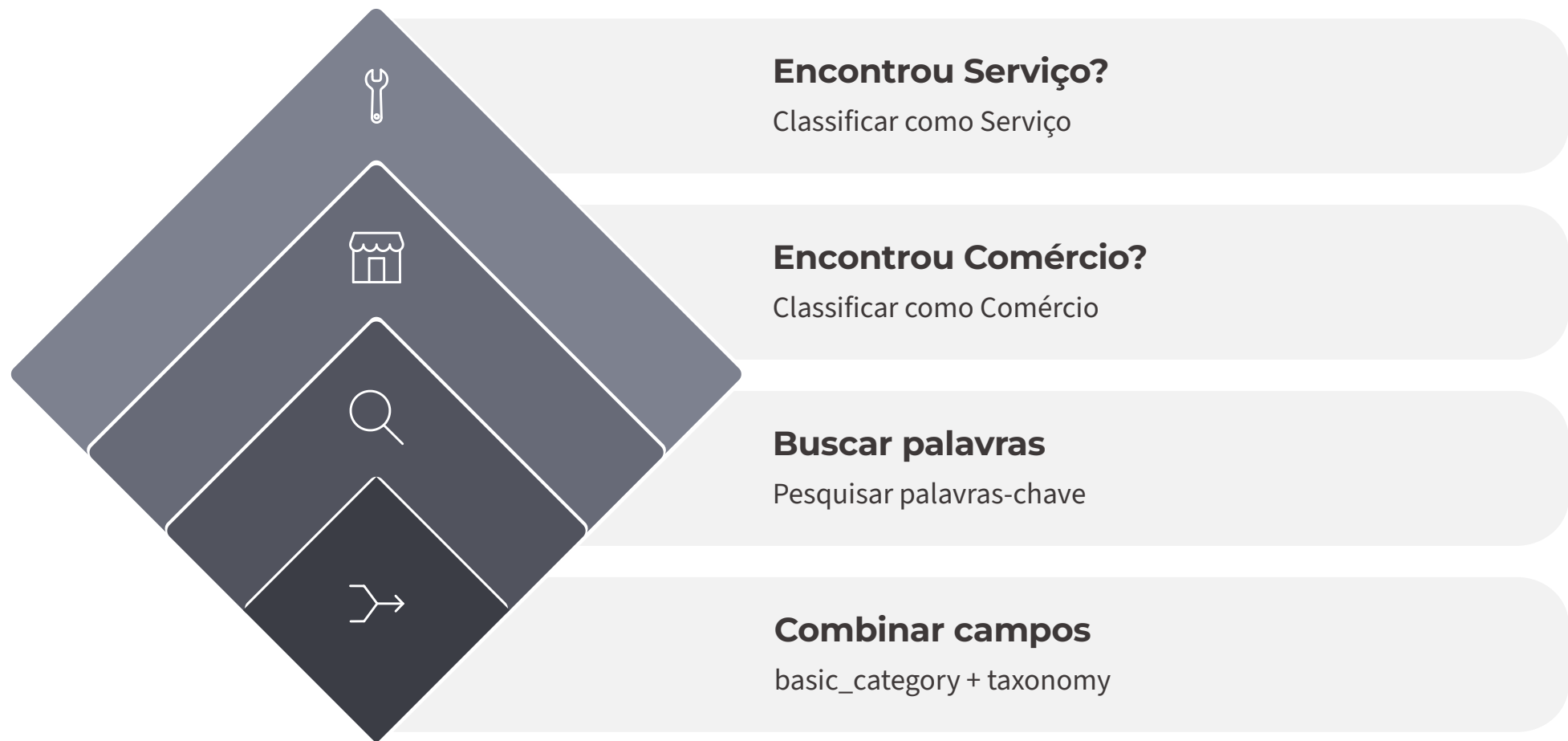


## Transforma em Texto

Converte tudo em uma string simples e pesquisável por palavras-chave

# Como o Classificador Funciona?

O script combina os campos `basic_category` e `taxonomy` para determinar a classificação final de cada estabelecimento.



## Exemplo — Comércio

Palavra-chave `bakery` encontrada → classificado como **Comércio**

## Exemplo — Serviço

Palavra-chave `beauty_salon` encontrada → classificado como **Serviço**

**i** A decisão final ocorre dentro da função `classificar_estabelecimento()`, que verifica sequencialmente as listas de palavras-chave de comércio e serviços.



# Próximo Passo: Listas de Palavras-Chave

Agora vamos entender como o script utiliza listas de palavras-chave para tomar decisões de classificação.



## **Palavras de Comércio**

Termos associados a atividades comerciais que o script reconhece automaticamente

## **Palavras de Serviços**

Termos associados ao setor de serviços identificados pelo classificador

## **Lógica de Decisão**

Como o script prioriza e decide entre as categorias disponíveis

## **Personalização**

Como modificar as listas para adaptar o classificador à sua pesquisa

# Como o Script Identifica Comércio?

O script possui uma lista de palavras associadas a atividades comerciais. Quando uma dessas palavras aparece no texto combinado de `basic_category` ou `taxonomy`, o estabelecimento é classificado como **Comércio**.



## **bakery**

Padarias e confeitarias



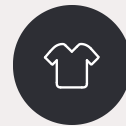
## **supermarket**

Supermercados e mercados



## **convenience**

Lojas de conveniência



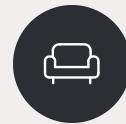
## **clothing**

Lojas de vestuário



## **electronics**

Eletrônicos e tecnologia



## **furniture**

Móveis e decoração



O script verifica se qualquer uma dessas palavras aparece em `basic_category` ou `taxonomy` e, ao encontrar, classifica o estabelecimento como **Comércio**.

# Como o Script Identifica Serviços?

O script também possui uma lista dedicada de palavras associadas ao setor de serviços. Quando essas palavras aparecem, o estabelecimento é classificado como **Serviço**.



## **beauty / salon**

Salões de beleza e estética



## **lawyer**

Escritórios jurídicos



## **accounting**

Contabilidade e finanças



## **bank**

Bancos e instituições financeiras



## **dentist**

Clínicas odontológicas



## **office**

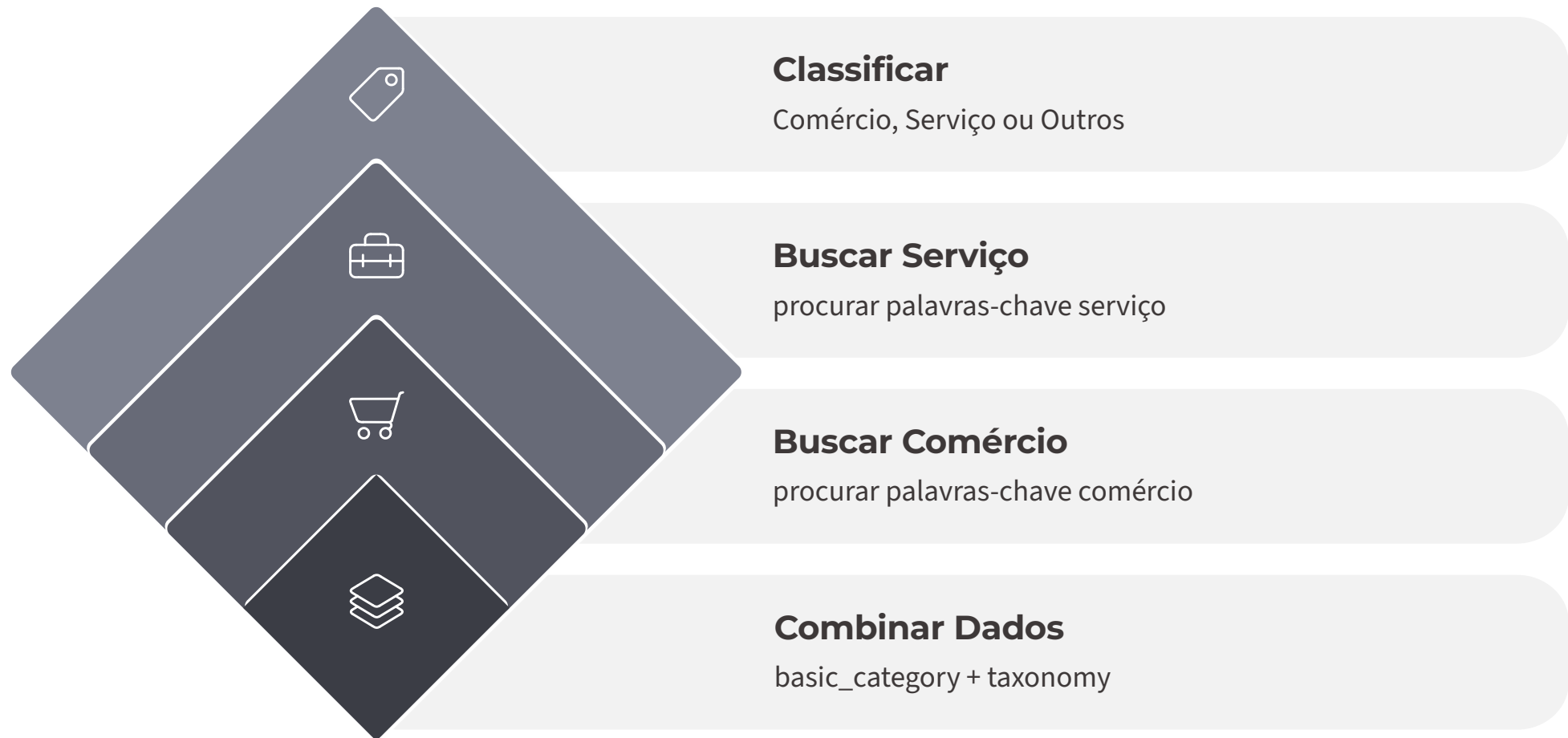
Escritórios profissionais



A classificação é feita pela busca de termos associados a atividades de serviços nos campos `basic_category` e `taxonomy` de cada estabelecimento.

# A Lógica do Classificador

O script segue uma sequência clara de decisões para determinar a categoria de cada estabelecimento. Essa lógica é implementada dentro da função `classificar_estabelecimento()`.



## Comércio

Palavras de comércio encontradas no texto combinado dos campos



## Serviço

Palavras de serviço encontradas, mas nenhuma palavra de comércio



## Outros

Nenhuma palavra reconhecida nas listas de comércio ou serviços

# O que Acontece com Categorias Desconhecidas?

Nem todos os estabelecimentos possuem palavras reconhecidas nas listas de comércio ou serviços. Para esses casos, o script utiliza uma categoria de fallback.

## Categoria: Outros

Utilizada quando nenhuma palavra-chave é reconhecida.

Exemplos de casos que recebem essa classificação:

- Categorias incomuns ou raras
- Atividades ambíguas
- Taxonomy incompleta ou ausente
- Estabelecimentos com funções mistas

## Refinamento Posterior

A categoria **Outros** não é definitiva. Ela pode ser refinada posteriormente de duas formas:

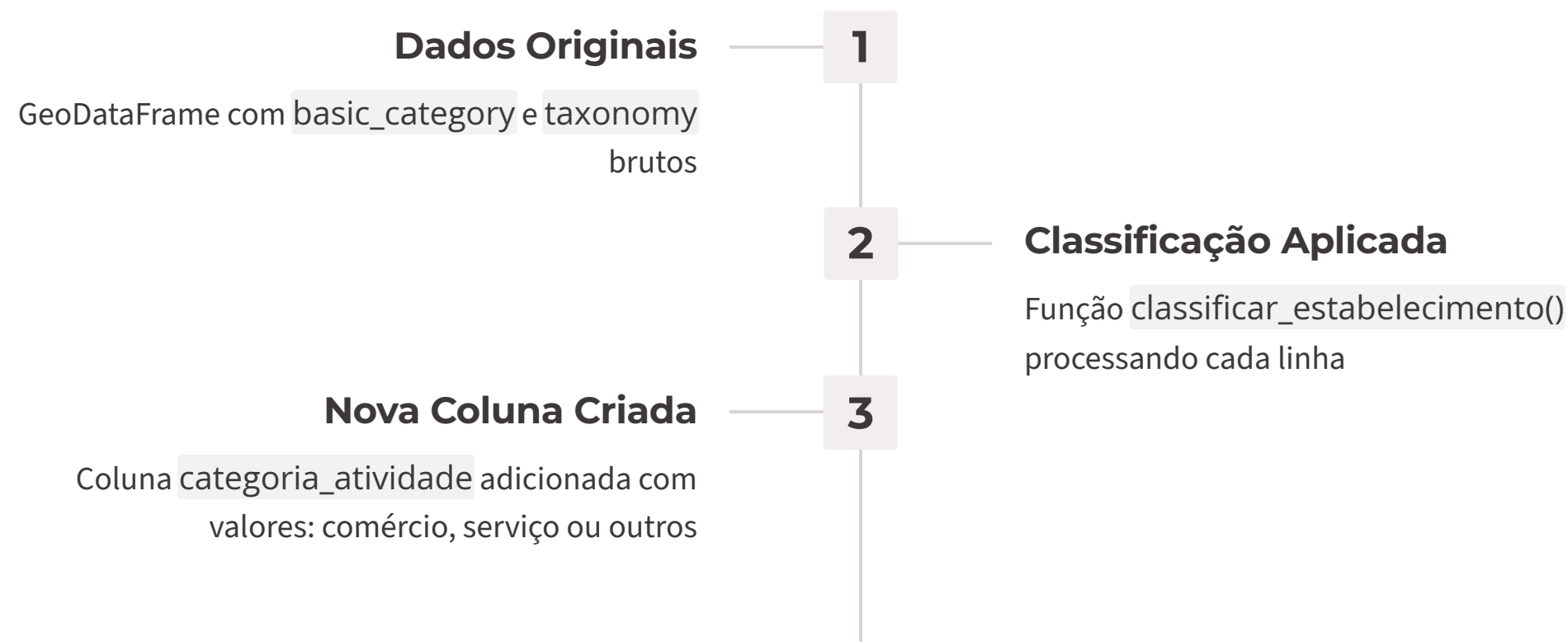
- Adicionando novas palavras-chave às listas
- Revisando manualmente os registros classificados como "outros"

| Nenhum classificador automático é perfeito.

📄 Essa categoria pode ser refinada posteriormente, adicionando novas palavras-chave ou revisando manualmente os registros classificados como "outros".

# Criando a Nova Categoria

Após a classificação, o script cria uma nova coluna chamada `categoria_atividade` no GeoDataFrame, armazenando o resultado para cada estabelecimento.



| nome             | basic_category | categoria_atividade |
|------------------|----------------|---------------------|
| Padaria Central  | bakery         | comércio            |
| Salão Beleza     | beauty         | serviço             |
| Escola Municipal | school         | outros              |

# Salvando o Novo GeoPackage

Após concluir a classificação, o script gera um novo arquivo GeoPackage contendo todos os dados originais acrescidos da nova coluna categorizada.

## Código de Salvamento

```
gdf.to_file(saida)
```

O resultado é salvo como um novo GeoPackage, preservando todas as geometrias e atributos originais.

## O que o novo arquivo contém?

- Todos os dados originais do Overture
- Geometrias preservadas integralmente
- Nova coluna `categoria_atividade`

## Fluxo de Saída

- Arquivo original: `dados.gpkg`
- Processamento pelo script
- Arquivo gerado: `dados_classificados.gpkg`
- Pronto para abrir no QGIS

- ✓ O arquivo de saída é completamente independente do original, garantindo que os dados brutos sejam preservados sem modificações.

# Abrindo o VSCode

Agora vamos executar o script. O primeiro passo é abrir o Visual Studio Code, o ambiente de desenvolvimento que utilizaremos para rodar o Python.

1

## Abrir o VSCode

Inicie o Visual Studio Code a partir do menu de aplicativos ou atalho na área de trabalho

2

## Criar Pasta do Projeto

Crie uma pasta específica para organizar todos os arquivos do projeto

3

## Abrir a Pasta

No VSCode: **Arquivo** → **Abrir Pasta** e selecione a pasta do projeto criada

**i** Recomendação: Crie uma pasta específica para o projeto, por exemplo `Projeto_Overture/`, para manter todos os arquivos organizados.





# Organizando os Arquivos do Projeto

Uma organização simples e consistente ajuda a evitar erros de caminho e facilita a reprodução do projeto por outros pesquisadores.

## Estrutura Recomendada

```
Projeto_Overture/  
| — dados/  
| — scripts/  
| — resultados/
```

## Benefícios da Organização

- Menos confusão entre arquivos
- Caminhos organizados e previsíveis
- Fácil reprodução por outros pesquisadores
- Separação clara entre entrada e saída

## O que vai em cada pasta?

- `dados/` — GeoPackage original do Overture
- `scripts/` — Script Python de classificação
- `resultados/` — GeoPackage classificado gerado

# Abrindo o Script

Com o projeto organizado, o próximo passo é abrir o script Python no VSCode para editá-lo antes da execução.

## 1 Acessar o Menu

No VSCode, acesse: **Arquivo** →  
**Abrir Arquivo**

## 2 Selecionar o Script

Navegue até a pasta `scripts/` e  
selecione o arquivo  
`classificar_overture.py`

## 3 Verificar o Conteúdo

O script será aberto no editor.  
Verifique se o conteúdo está  
completo antes de prosseguir



Dica: Mantenha o script sempre dentro da pasta `scripts/` para que os caminhos relativos funcionem corretamente.

# Alterando os Caminhos do Arquivo

Antes de rodar o script, é essencial alterar os caminhos dos arquivos para corresponder à estrutura de pastas do seu computador. Este é o erro mais comum entre iniciantes.

## Caminho de Entrada

```
entrada =  
r"C:\Projeto_Overture\dados\dados.gpkg"
```

Aponte para o GeoPackage original do Overture Maps no seu computador

## Caminho de Saída

```
saida =  
r"C:\Projeto_Overture\resultados\dados_classificados.gpkg"
```

Defina onde o arquivo classificado será salvo após o processamento

⊗ **Atenção:** Os caminhos devem existir no seu computador. Crie as pastas antes de executar o script. O uso do prefixo `r"..."` evita problemas com barras invertidas no Windows.

# Instalando Bibliotecas Necessárias

Antes de executar o script, é necessário instalar o GeoPandas. Abra o terminal integrado do VSCode e execute o comando de instalação.

## Abrindo o Terminal no VSCode

**Terminal → Novo Terminal**

Ou use o atalho: `Ctrl + ``

## Comando de Instalação

```
pip install geopandas
```

Aguarde a conclusão do download e instalação.

## O que será instalado?

- GeoPandas e todas as suas dependências
- Fiona (leitura de arquivos espaciais)
- Shapely (geometrias)
- PyProj (projeções cartográficas)

## Sobre o JSON

A biblioteca `json` já vem instalada com o Python por padrão. Não é necessário instalar separadamente.

 Se você utiliza ambientes virtuais (venv ou conda), certifique-se de ativá-los antes de executar o comando de instalação.

# Rodando o Script Python

Com as bibliotecas instaladas e os caminhos configurados, chegou o momento de executar o script e processar os dados do Overture Maps.



## Abrir o Terminal

Abra o terminal integrado do VSCode com **Ctrl + `**



## Navegar até a Pasta

Certifique-se de estar na pasta correta do projeto



## Executar o Script

```
python classificar_overture.py
```

Pressione **Enter** para iniciar o processamento



Resultado esperado: O processamento será iniciado e você verá mensagens de progresso no terminal indicando as etapas de leitura, classificação e salvamento.

# Entendendo o Terminal

Durante a execução do script, o terminal exibirá mensagens que indicam o progresso do processamento. Saber interpretá-las é fundamental para identificar problemas.

## Mensagens Normais ✓

- Leitura do arquivo iniciada
- Processamento em andamento
- Classificação concluída
- Salvamento do resultado
- Mensagem de conclusão bem-sucedida

## Mensagens de Erro ⚠

- Texto em vermelho indica erro
- FileNotFoundError: caminho incorreto
- ModuleNotFoundError: biblioteca não instalada
- PermissionError: arquivo em uso



Mensagens vermelhas geralmente indicam erro. Leia a mensagem com atenção, ela geralmente indica exatamente o que precisa ser corrigido antes de tentar novamente.

# Verificando o Arquivo Gerado

Após a execução bem-sucedida do script, o arquivo classificado estará disponível na pasta de resultados do projeto.

## Onde Encontrar

Verifique a pasta resultados/ do seu projeto

## Arquivo Esperado

Você deverá encontrar o arquivo dados\_classificados.gpkg

## Próximo Passo

Abra o arquivo no QGIS para conferir e visualizar os resultados

✔ Dica: Antes de abrir no QGIS, verifique o tamanho do arquivo gerado. Ele deve ser similar ao arquivo original, pois contém os mesmos dados acrescidos da nova coluna de classificação.

# Próximo Passo: Explorando no QGIS

Com o GeoPackage classificado gerado, agora vamos aprender a abrir, visualizar e explorar os resultados no QGIS.

1

## Abrir o GeoPackage

Importar o novo arquivo classificado para o QGIS

2

## Visualizar a Coluna

Explorar a nova coluna `categoria_atividade` na tabela de atributos

3

## Simbolizar

Criar simbologia categorizada para comércio, serviços e outros

4

## Analisar

Explorar padrões espaciais e distribuição das atividades urbanas



# Abrindo o GeoPackage no QGIS

Agora vamos abrir o resultado no QGIS para visualizar e explorar os dados classificados.



## Acessar o Menu

No QGIS: **Camada** → **Adicionar Camada**  
→ **Adicionar Camada Vetorial**



## Selecionar o Arquivo

Navegue até a pasta resultados/ e  
selecione o GeoPackage classificado



## Adicionar ao Projeto

Clique em **Adicionar** para carregar a  
camada no projeto QGIS



Alternativamente, você pode arrastar e soltar o arquivo .gpkg diretamente na janela do QGIS para carregá-lo rapidamente.

# Conferindo se os Dados Carregaram Corretamente

Após abrir a camada, é importante verificar se os dados foram carregados corretamente antes de prosseguir com a análise.

## Checklist de Verificação

- |                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| → Geometrias carregadas e visíveis no mapa   | → Pontos na posição geográfica correta |
| → Tabela de atributos disponível e acessível | → Camada visível no painel de camadas  |

## Dica Prática

Faça zoom em diferentes áreas da cidade para verificar se os pontos estão distribuídos corretamente pelo território urbano.

Use a ferramenta **Zoom para Camada** para centralizar a visualização nos dados carregados.

# Explorando a Tabela de Atributos

A tabela de atributos revela toda a riqueza dos dados classificados. Abra-a para verificar os campos disponíveis e a nova coluna criada pelo script.

 Para abrir a tabela de atributos: clique com o botão direito na camada → **Abrir Tabela de Atributos**, ou pressione F6.

| Campo               | Descrição                             | Exemplo                   |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| basic_category      | Categoria simplificada original       | restaurant, bakery        |
| taxonomy            | Classificação hierárquica detalhada   | food_and_drink.restaurant |
| confidence          | Nível de confiança da classificação   | 0.85, 0.92                |
| categoria_atividade | <b>Nova coluna criada pelo script</b> | comércio, serviço, outros |

 A coluna **categoria\_atividade** é o resultado principal do tutorial. Verifique se ela está presente e se os valores fazem sentido para os estabelecimentos listados.

# O que é categoria\_atividade?

Essa nova coluna contém a classificação simplificada criada pelo script, transformando centenas de categorias complexas em grupos mais fáceis de interpretar para análises urbanas.



## **comércio**

Estabelecimentos de venda de produtos: lojas, mercados, padarias, farmácias e demais atividades varejistas



## **serviço**

Estabelecimentos prestadores de serviços: salões, clínicas, bancos, escritórios e demais atividades de serviço



## **outros**

Estabelecimentos que não se enquadram nas categorias anteriores ou possuem taxonomy incompleta

Agora é possível analisar atividades urbanas de forma mais simples e direta.

# Comércio e Serviços no Espaço Urbano

Com a classificação pronta, podemos visualizar espacialmente a distribuição das atividades urbanas no território, revelando padrões de concentração e distribuição.

## ● Comércio

Pontos laranjas representando estabelecimentos comerciais distribuídos pelo território

## ● Serviços

Pontos azuis representando prestadores de serviços e suas concentrações espaciais

## ● Outros

Pontos cinzas representando estabelecimentos não classificados nas categorias principais



# Criando Simbologia no QGIS

Para visualizar as categorias com cores distintas no mapa, é necessário criar uma simbologia categorizada baseada na coluna `categoria_atividade`.



## Abrir Propriedades

Clique duas vezes na camada ou acesse: **Camada → Propriedades**



## Selecionar o Campo

No campo **Valor**, selecione `categoria_atividade`



## Acessar Simbologia

Na janela de propriedades, selecione a aba **Simbologia** e escolha **Categorizado**



## Classificar

Clique em **Classificar** — cada categoria receberá automaticamente uma cor diferente

# Antes e Depois da Classificação

A reclassificação transforma radicalmente a usabilidade dos dados do Overture Maps para análises urbanas.

## Antes

**Centenas de categorias** difíceis de interpretar, com nomes técnicos em inglês, hierarquias complexas e classificações detalhadas que dificultam análises comparativas entre áreas urbanas.

# 100+

## Categorias Originais

Número típico de categorias brutas no Overture Maps

## Depois

**Três grupos claros:** comércio, serviço e outros. Leitura imediata, análise urbana facilitada, mapas mais claros e comparações entre diferentes áreas da cidade tornadas possíveis.

# 3

## Grupos Finais

Comércio, serviço e outros após reclassificação

# O que Podemos Analisar?

Com a classificação pronta, tornam-se possíveis análises urbanas sofisticadas que antes seriam difíceis de realizar com as categorias brutas do Overture Maps.



## **Centralidades Urbanas**

Identificar áreas com alta concentração de comércio e serviços que funcionam como centros de atividade econômica



## **Distribuição de Serviços**

Analisar como os serviços estão distribuídos pelo território e identificar áreas com déficit de cobertura



## **Desigualdades Espaciais**

Comparar a oferta de comércio e serviços entre diferentes bairros e regiões da cidade



## **Acessibilidade**

Avaliar a proximidade da população a estabelecimentos comerciais e de serviços essenciais

Classificações mais simples facilitam interpretações espaciais mais ricas e comparáveis.



# Limitações da Classificação Automática

O script funciona bem para a maioria dos casos, mas é importante reconhecer suas limitações para garantir rigor metodológico nas pesquisas.

## Possíveis Problemas

- △ Categorias ambíguas ou polissêmicas
- △ Taxonomy incompleta ou ausente
- △ Termos não reconhecidos nas listas
- △ Atividades híbridas com múltiplas funções

## Exemplo Complexo

Um shopping center pode conter simultaneamente comércio, serviços, alimentação e lazer, funções múltiplas em um único registro.

## Como Mitigar

- Validar visualmente uma amostra dos resultados
- Revisar manualmente categorias ambíguas
- Documentar os critérios de classificação
- Explicar as limitações na metodologia

Nenhum classificador automático é perfeito. A transparência metodológica é fundamental.



Em pesquisas acadêmicas, sempre documente as limitações do classificador e explique como elas podem afetar os resultados da análise.

# Personalizando o Classificador

O classificador é totalmente adaptável. Você pode modificar as listas de palavras-chave para criar novas categorias urbanas adequadas ao seu objetivo de pesquisa.



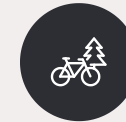
## Educação

school, university, kindergarten, library



## Saúde

hospital, clinic, pharmacy, dentist



## Lazer

park, gym, cinema, sports, recreation



## Logística

warehouse, logistics, transport, storage



## Indústria

factory, industrial, manufacturing, plant



Como personalizar: adicione novas palavras-chave às listas existentes no script ou crie novas listas para categorias adicionais. O classificador é totalmente adaptável à sua pesquisa.

# Boas Práticas Metodológicas

Para garantir rigor científico no uso do classificador, siga estas recomendações metodológicas ao utilizar os dados classificados em pesquisas acadêmicas.

**1**

## **Validar Visualmente**

Verifique uma amostra dos resultados no QGIS para confirmar que a classificação faz sentido geograficamente

**2**

## **Revisar Ambiguidades**

Identifique e revise manualmente os estabelecimentos classificados como "outros" que possam ser relevantes

**3**

## **Documentar Critérios**

Registre quais palavras-chave foram utilizadas e quais decisões metodológicas foram tomadas

**4**

## **Registrar Alterações**

Mantenha um histórico de todas as modificações feitas no script ao longo da pesquisa

**5**

## **Explicar Limitações**

Inclua na metodologia da pesquisa uma discussão honesta sobre as limitações do classificador automático



Dica acadêmica: Métodos transparentes e bem documentados aumentam a robustez científica e a reprodutibilidade da pesquisa.

# Você Agora Sabe Reclassificar Dados do Overture Maps

Parabéns! Neste tutorial você percorreu todo o caminho desde a compreensão dos dados brutos até a visualização dos resultados no QGIS.



---

## Entender os Campos

Compreendeu `basic_category` e `taxonomy` do Overture Maps



---

## Compreender o Script

Entendeu a lógica e o funcionamento do script Python de classificação



---

## Executar no VSCode

Instalou bibliotecas, configurou caminhos e rodou o script com sucesso



---

## Gerar Nova Categoria

Criou a coluna `categoria_atividade` com comércio, serviço e outros



---

## Visualizar no QGIS

Abriu, explorou e simbolizou os dados classificados no QGIS



---

## Adaptar o Classificador

Aprendeu como personalizar o script para novas categorias urbanas

# Parabéns! Você chegou ao fim desse tutorial.

## CONCLUSÃO

Agora é hora de começar a praticar, é com a experiência prática que as habilidades realmente ganham forma. A melhor maneira de aprender é fazendo: abrindo o software, carregando dados, cometendo erros, explorando possibilidades e testando caminhos diferentes. Cada projeto traz um aprendizado novo, e cada desafio ajuda você a evoluir com mais confiança.

## Em Caso de Dúvidas e Para Mais Informações Entre em Contato



[analuisamaffini@gmail.com](mailto:analuisamaffini@gmail.com)



[analuisamaffini@ufrgs.br](mailto:analuisamaffini@ufrgs.br)